

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Арсланов Довлетгелди

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

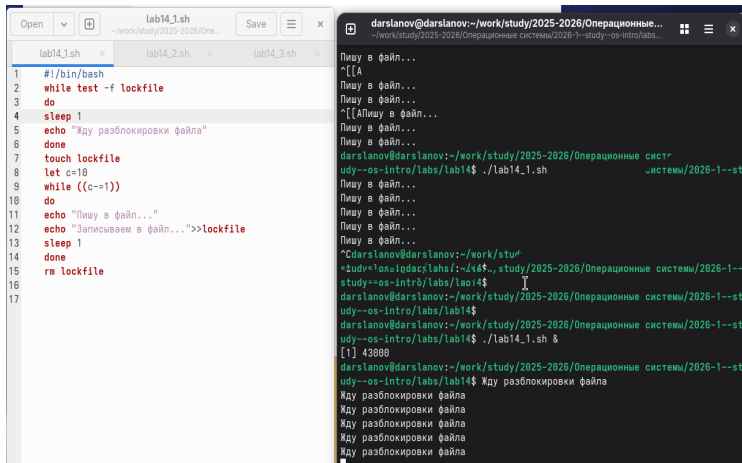
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



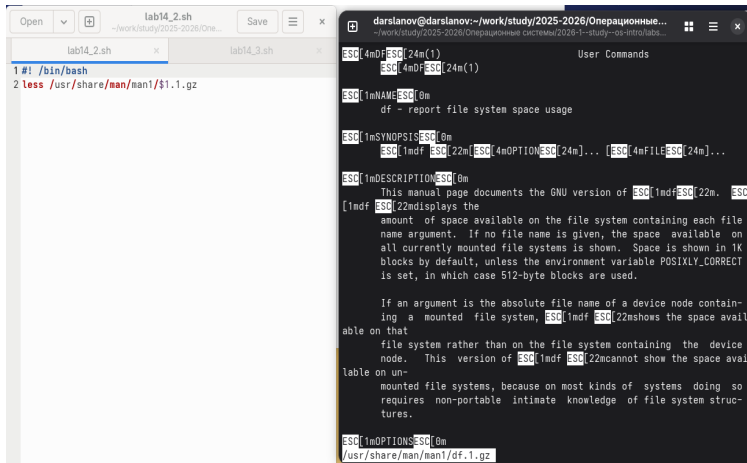
```
lab14_1.sh
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4  sleep 1
5  echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11 echo "Пишу в файл..."
12 echo "Записываем в файл...">lockfile
13 sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

```
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/
Пишу в файл...
^[[A
Пишу в файл...
Пишу в файл...
^[[AПишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
^C
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 43000
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/df.1.gz

darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные...
User Commands
df - report file system space usage

This manual page documents the GNU version of df.

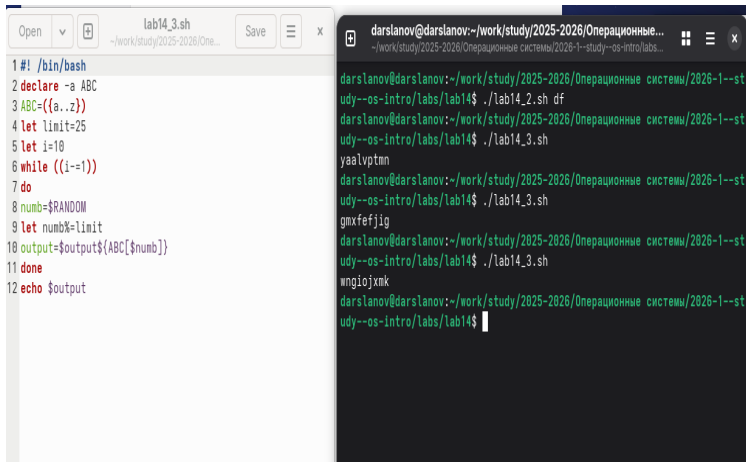
amount of space available on the file system containing each file
name argument. If no file name is given, the space available on
all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K
blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT
is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node contain-
ing a mounted file system, df shows the space avail-
able on that
file system rather than on the file system containing the device
node. This version of df cannot show the space avail-
able on un-
mounted file systems, because on most kinds of systems doing so
requires non-portable intimate knowledge of file system struc-
tures.

/usr/share/man/man1/df.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a code editor on the left and a terminal window on the right. The code editor has a title bar with 'lab14_3.sh' and a file path. It contains a shell script with 12 lines of code. The terminal window shows the execution of the script, with the user running './lab14_2.sh df' and './lab14_3.sh' multiple times. The terminal output shows the results of the 'df' command and the output of the script, which is a space-separated list of random numbers.

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-->0))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

```
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs...
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_2.sh df
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
yaalvptmn
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gmxfefjig
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
wngiojxmk
darslanov@darslanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.